

P10 CAN / R1

Pasywny odbiornik CAN dla EGRLab. Pakiet do recenzji. Sprzęt: NIE ZBADANO.

NETLISTA

57 pinów

ERC / DRC / BRAKI

0 / 0 / 0

KONTROLE NEGATYWNE

16 obwodu + 12 PCB

TCAN1051VDRQ1 ma osobne zasilanie logiki VIO=3,3 V i toru magistrali VCC=5 V. Wariant V jest obowiązkowy. S oraz TXD są połączone na stałe z VIO: nadajnik wyłączony, odbiornik pracuje. Nie ma zwory aktywnego nadawania.

Wyjście RXD prowadzi przez bufor Nexperia 74LVC125AD z Ioff i rezystor 100 Ω do CORE. Bufor oddziela wyłączoną P10 od podciągania R30 na P03 zasilanej z USB. Test obu kolejności zasilania pozostaje obowiązkowy.

PESD2CAN przy wejściu skrętki: pin 1=CAN_L, pin 2=CAN_H, pin 3=GND. Krótkie ścieżki H/L i lokalna przelotka masy są zablokowane przed trasowaniem. Brak dodatkowej terminacji 120 Ω .

W1 LV10:200 mm 4×AWG22 do P02-R3/J10. W2:150 mm taśma 6p do P03-R2/J8, IDC2×3 KEY4. W3:300 mm skrętka 120 Ω do OBD 6/14. Wszystkie wiązki przy P10 lutowane w PTH i odciążone opaską.

OBD 4/5/16 i pozostałe piny NC. Masa P10 pochodzi z głównego zasilania urządzenia; wymagane wspólne odniesienie z samochodem. P10 nie ma izolacji galwanicznej. Najpierw podłączyć masę zasilania, potem CAN.

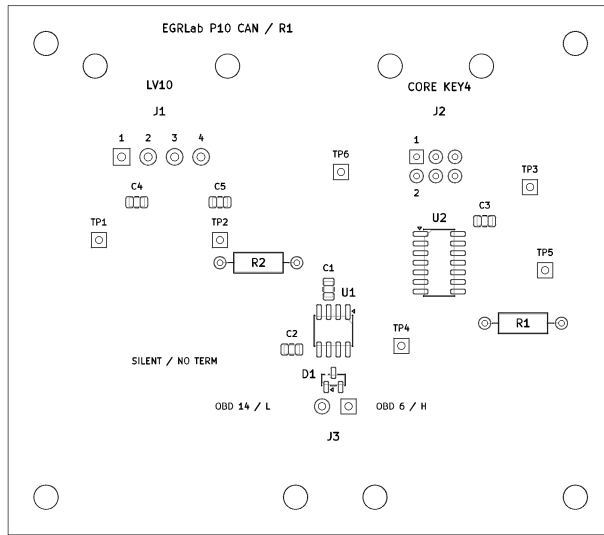
P10 zapisuje obserwowane ramki, nie wysyła zapytań OBD i nie potwierdza ACK. RPM pojawi się tylko z potwierdzonego źródła. TCAN obsługuje szybkie zbocza CAN FD, ale kontroler ESP32-S3 odbiera Classical CAN.

Firmware bazowy: GPIO17/18, listen-only, 500 kbit/s do kwalifikacji, RX kolejka 128. Potrzebne testy strat i opóźnień przy DAQ/SD/TEMP; obecny czas ramki oznacza obsługę w zadaniu. Wspólne firmware nie zmieniono.

Dwie warstwy, 80×70 mm, FR4 1,6 mm, Cu 35 μ m. SOIC8, SO14, SOT23, 0805 oraz THT DIN0207. Dokumenty źródłowe, BOM i formularz odbioru są w pakiecie. Gerbery po recenzji i przymiarce. P07 nadal HOLD.

Montaż 1:1 / strona elementów

Druk 100%, bez dopasowania do strony. Wszystkie części na górze.



Belka kontrolna: dokładnie 100 mm. Obrys PCB: 80 × 70 mm.

PCB 80×70 mm. Otwory M3:(5,5),(75,5),(5,65),(75,65) mm. Dystanse≥10 mm, podkładki OD≤8 mm. Brak elementów pod spodem.

U1 SOIC8 obrócony 270°: pin 1 u góry po prawej. U2 SO14: pin 1 lewy górny. D1 SOT23: pin 3 GND u góry, dwa dolne piny są liniami CAN. Sprawdzić obrys F.Fab i oznaczenie układu.

J1 od lewej 1=5 V, 2=GND, 3=3,3 V, 4=GND. J2 górny rząd 1/3/5, dolny 2/4/6. Pin 4 KEY, piny 5/6 NC. CAN_TX na pin 1 idzie tylko do TP6.

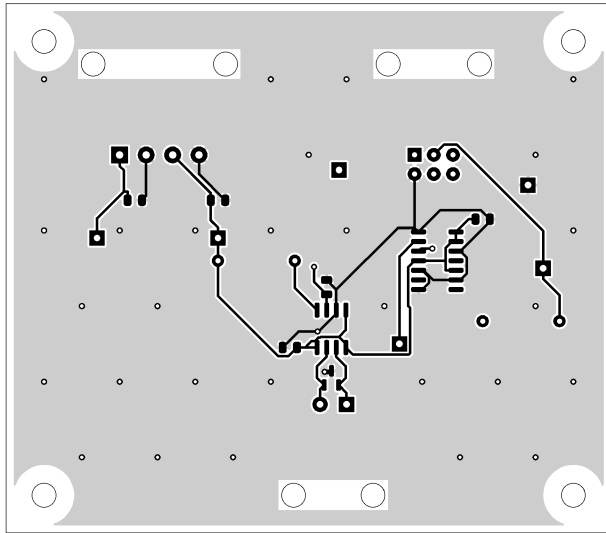
J3 po prawej kwadratowy pin 1=CAN_H do OBD 6, po lewej pin 2=CAN_L do OBD 14. Nie mylić numerów oglądając złącze od strony lutowania. Ciągłość sprawdzić miernikiem.

Najpierw U1/U2/D1 i 0805, potem R1/R2, na końcu wiązki. Luty w otworach metalizowanych, łuk odciążający i opaski 2,5 mm. Kotwy 12 mm, drugi rząd J2:14,54 mm.

Źródła: TI TCAN1051-Q1; Nexperia PESD2CAN i 74LVC125A. Pełne adresy i miejsca weryfikacji w docs/ZRODLA.md. Wymiary montażowe nie zależą od gotowych modułów.

Miedź F.Cu 1:1

Widok od strony elementów; szare pola = GND.



Belka kontrolna: dokładnie 100 mm. Obrys PCB: 80 × 70 mm.

Ścieżki $\geq 0,30$ mm, odstęp $\geq 0,25$ mm. P10 jest płytką małego poboru; rezerwa 10 mA na 5 V i 10 mA na 3,3 V. Nie podawać 12 V na J1.

H/L prowadzone wyłącznie na górze, przez zabezpieczenie D1 bez dodatkowych odgałęzień. Ścieżki H i L każda krótsza niż 15 mm. Brak terminatora, dławika i kondensatorów między H/L.

D1 ma lokalną przelotkę GND w odległości $< 1,5$ mm od pinu 3. Ochrona TVS dotyczy impulsów; nie zastępuje ochrony zasilania P01 ani badań całego urządzenia.

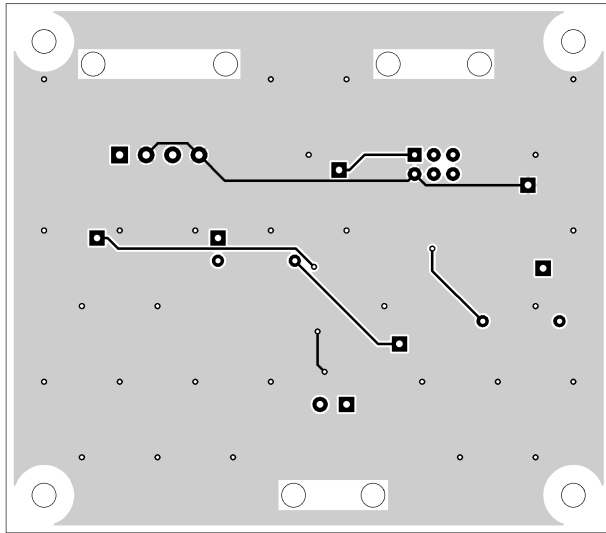
C1 odspręża U1.3 VCC, C2 U1.5 VIO, C3 U2.14 VCC. C4/C5 po 4,7 μ F przy doprowadzeniu szyn. Połączenia odsprężania zablokowane przed trasowaniem.

W3 to krótki odczep magistrali 300 mm, skrętka 120 Ω × AWG24, rozplot ≤ 10 mm. Trzymać z dala od PWM i silnika. Ekran, jeśli obecny, izolowany na obu końcach.

P10 nie jest bramką OBD i nie obsługuje innych protokołów samochodu. Do obserwacji wymagane zasilanie obu szyn; sama obecność 3,3 V nie potwierdza działania CAN.

Miedź B.Cu 1:1 / prześwietlenie

Widok z góry przez laminat. Bez odbicia lustrzanego.



Belka kontrolna: dokładnie 100 mm. Obrys PCB: 80 × 70 mm.

Łącznie 32 przelotek. Wylewki GND tworzą jeden obszar elektryczny między warstwami według niezależnej analizy geometrii. DRC: zero naruszeń i niedokończonych połączeń.

Stanowisko: dwa aktywne węzły CAN, prawidłowe dwa terminatory 120 Ω na końcach magistrali. P10 jest trzecim pasywnym węzłem. P10 nie zapewnia ACK generatorowi.

Sprawdzić odbiór znanej sekwencji, brak nadawania przy wymuszaniu CAN_TX, zachowanie przy zaniku 5 V, zaniku 3,3 V i wyłączeniu P10 przy CORE z USB.

loff dotyczy stanu wyłączzonego bufora. Przejścia zasilania i brownout wymagają oscyloskopu: monitorować szyny, RX i magistralę, bez pomijania błędnych ramek.

Kwalifikacja logowania: porównać liczbę ramek i znaczniki z interfejsem odniesienia przy pracy SD, DAQ i temperatur. Zapisywać utracone ramki i źródło RPM. Formularz ODBIOR.md pozostaje niewypełniony.

Pakiet jest projektem do niezależnej recenzji. Brak pomiarów EMC, zasilania i CAN na samochodzie. Nie utożsamiać czystego ERC/DRC z potwierdzeniem poprawności fizycznego prototypu.